

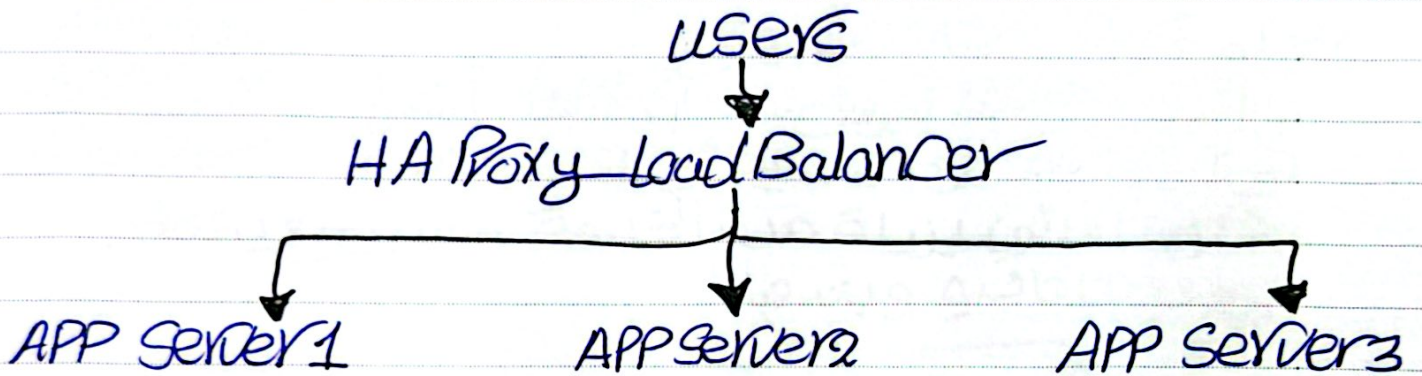
HA Proxy Machine

عنوان مشكلة في Project

- عندنا 3 master عليهم ال APP
لو أي master وقع لازم ندخل بشكل يدوي
نحولة ونحول ل master ثاني
وبالتالي عندنا High Availability

HA Proxy Machine

ال HA Proxy Machine هو جهاز أو VM أو Container
يتم تثبيته ال HA Proxy عليه عشان يكون
في نمط الطريق بين المستخدمين والسيرفرات الخاصة بالتطبيق



// # بدل ما المستخدم يدخل بشكل مباشر على احد ال APP Servers
يدخل الاول على ال HA Proxy ثم ال HA Proxy يقرر
• أي سيرفر هيبتالة الطلب
• هل السيرفر شغال ولا لا
• هل في ضغط على احد السيرفرات
• هل يجب تحويل الطلب لسيرفر آخر

ليه بنحتاج Machine خاصة ب HA Proxy
- عشان بتقوى بكل دوا ال Load Balancer
- مثلا لو عندي 3 سيرفرات Tomcat
- ال user لما يبيت ال Request بيوزع على
ال Servers

HA Proxy Machine

بعد تثبيت ال HA Proxy يبقى عندي ملف إعدادات
- ال HA Proxy بيقرأ الملف دا لما تأتي Req يوصله

لو أي Server وقع
- ال HA Proxy بيوصل Health Checks باستمرار
لو ال APP2 مردش عليه أو master2
APP1 ✓
APP2 X
APP3 ✓
بشكل تلقائي يزيله من الخدمة ولما يرجع يشتغل
بدرجة تلقائية وبعدها

ال HA Proxy بيحول مسار ال Req
بتاع ال Client إلى master تاني بشكل تلقائي

- يبقى كذا أنا عندنا 3 master وكل master عليه ال APP
ولو واحد وقع يحوّل مسار ال Client للمaster تاني
ولما ال master اللي وقع يشتغل لهيرجعه للخدمة
بشكل تلقائي

- كذا ال Project بتاعه High Availability

K8S

أنواع Load Balancer

HA Proxy ①

AWS (ALB) ②

Nginx ③

- كل واحد له طريقة عمله وامكانياته مختلفه

HAPROXY HIGH AVAILABILITY ARCHITECTURE

Single Entry Point • Health Checks • Load Balancing • Automatic Failover

